

U₁ 压电式传感器 (典型的发电型传感器)

工作原理: 以电介质的压电效应为基础, 在外力作用下电介质表面产生电荷, 从而实现非电量测量

不能测频率太低的物理量, 更不能测静态量

压电效应 (可逆!!!!)

{ 正压电效应: 机械能 $\rightarrow$ 电能
逆压电效应: 电能 $\rightarrow$ 机械能

压电材料: 压电晶体、压电陶瓷、高分子乙烯、半导体……

衡量压电材料的主要参数指标: 压电常数、弹性常数、介电常数

① 石英晶体

沿 x 方向 (电轴) 的力作用时产生电荷的压电效应: 纵向压电效应

沿 y 方向 (机械轴) 的力作用时产生电荷的压电效应: 横向压电效应

沿 z 方向 (光轴) 的力作用时不产生压电效应

② 压电陶瓷

极化后才具有压电特性, 且压电效应明显, 压电系数大 (是石英晶体的几百倍)

为提高压电元件的灵敏度, 使表面有足够的电荷, 常把几片压电晶片组合在一起使用
由于压电片的电荷具有极性, 因此存在连接方式

压电传感器等效电路

• 视为电荷输出时可等效为 电荷源 Q 和电容 C_a 并联 $Q = C_a U$

• 视为电压输出时可等效为 电压源 U 与电容 C_a 串联 $U = \frac{Q}{C_a}$

传感器的灵敏度也有两种表示方式:

电压灵敏度 $K_u = \frac{U}{F}$ (单位外力作用下压电元件产生的电压)

电荷灵敏度 $K_q = \frac{Q}{F}$ (单位外力作用下压电元件产生的电荷)

$$K_q = K_u \cdot C_a$$

压电传感器测量电路

前置放大电路的两个作用: ① 放大微弱信号 ② 阻抗变换 (将高阻输出变换为低阻输出)

根据等效电路, 压电元件输出可以是电压源, 可以是电荷源

因此, 前置放大器 也有电压放大器、电荷放大器 2 种

压电传感器的输出信号很弱, 内阻很高, 需要低噪声电缆传输

① 电压放大器 (阻抗变换器) 输出 $U_{im(\infty)} \approx \frac{dF_m}{C_a + C_c + C_i}$, $U_o = -K U_{im}$

- 认为 $\omega \tau \gg 1$ 时, 可近似看作输入信号 U_i 与作用力的频率无关,

- 突出优点: 高频响应好、动态特性好

- 要求具有高输入阻抗

- 缺点: 测量系统对电缆长度变化很敏感, 只要放电缆就要重新标定
电缆的分布电容影响其灵敏度,

② 电荷放大器 (解决传感器灵敏度受电缆分布电容影响、低频响应差的缺点) 输出 $U_o \approx -\frac{Q}{C_f}$

- 优点: 电缆电容变化不影响传感器的灵敏度, 电缆长度变化的影响可忽略

- 缺点: 电路复杂、价格贵

- 是一种输出电压与输入电荷量成正比的前置放大器,

是一个具有深度负反馈的高增益运算放大器

- 输出电压 U_o 与电缆电容 C_c 无关, 只取决于输入电荷量 Q 和反馈电容 C_f ,
与 Q 成正比, 与 C_f 成反比.